

Lógica y Teoría de Números
Teoría de conjuntos
Relaciones

Introducción

En las organizaciones donde se manejan gran cantidad de datos es muy importante poder procesarlos con eficiencia. Los datos se almacenan generalmente en una base de datos. Un modelo de datos muy común es el de las bases de datos relacionales, en las cuales se reflejan las relaciones entre distintos sectores de la empresa, personas, etc. Estas relaciones se utilizan para el almacenamiento y acceso a datos.

Una *relación* puede considerarse como una correspondencia entre los elementos de uno ó más conjuntos.

Introducción

Por ejemplo, la siguiente tabla muestra qué materias cursó cada uno de los siguientes estudiantes:

Estudiante	Cursó
Juan	Matemática Discreta
Juan	Lógica y Teoría de Números
María	Matemática Discreta
José	Programación I
Carlos	Álgebra lineal

Otra forma de especificar una relación es escribir las columnas del cuadro anterior como pares ordenados. Es decir: (Juan, Matemática Discreta); (Juan, Lógica y Teoría de Números); (María, Matemática Discreta); (José, Programación I); (Carlos, Álgebra lineal).

En síntesis, podemos decir que *una relación binaria es un conjunto de pares ordenados*.

Producto cartesiano

Definición

Sean A y B conjuntos. El **producto cartesiano de A con B** , que se nota $A \times B$, es el conjunto de pares ordenados

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$$

Ejemplo

- Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b\}$. Entonces
 - $A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$
 - $B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$
 - $B \times B = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$
- $A \times \emptyset = \emptyset$ y $\emptyset \times A = \emptyset$
- $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ es el plano real $\mathbb{R}^2$

En general, si $A \neq B$ y ambos son no vacíos, entonces $A \times B \neq B \times A$.

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Llamamos **relación de A en B** a un subconjunto $\mathcal{R}$ del producto cartesiano $A \times B$.

Ejemplo:

- Sean $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2\}$.
 - Son relaciones de A en B :
 - $\mathcal{R}_1 = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2)\}$,
 - $\mathcal{R}_2 = \{(a, 2), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$
 - $\mathcal{R}_3 = \emptyset$
 - $\mathcal{R}_4 = A \times B$
 - Son relaciones de B en A :
 - $\mathcal{R}_5 = \{(1, c), (2, a)\}$
 - $\mathcal{R}_6 = \{(2, b)\}$
- Sean $A = \mathbb{Z}$ y $B = \mathbb{N}$. Es una relación de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{N}$:
 - $\mathcal{R}_7 = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} : x^2 = y\}$

Notar que importa el orden.

Definición

Dados $x \in A$, $y \in B$ y una relación $\mathcal{R}$ de A en B , se dice que x está relacionado con y si $(x, y) \in \mathcal{R}$. En ese caso se escribe $x\mathcal{R}y$.

Si x no está relacionado con y , es decir, $(x, y) \notin \mathcal{R}$, se escribe $x\not\mathcal{R}y$.

Ejemplos (utilizamos las relaciones anteriores):

- $b\mathcal{R}_1 1$, $a\mathcal{R}_1 1$, $a\not\mathcal{R}_1 2$
- $b\mathcal{R}_2 2$, $c\mathcal{R}_2 1$, $a\not\mathcal{R}_2 1$
- $a\not\mathcal{R}_3 1$, $a\not\mathcal{R}_3 2$, $b\not\mathcal{R}_3 1$. Ningún elemento de A se relaciona con un elemento de B .
- $1\mathcal{R}_5 c$, $1\not\mathcal{R}_5 a$
- $-2\mathcal{R}_7 4$, $2\not\mathcal{R}_7 5$

Relaciones en A

Definición

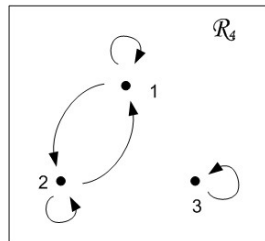
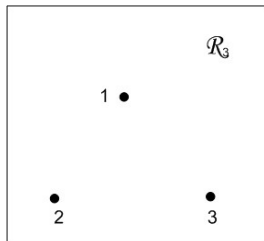
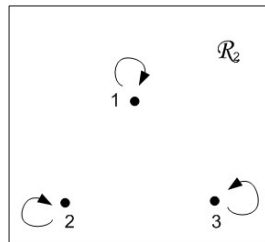
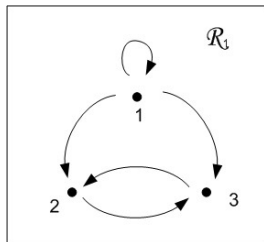
Sea A un conjunto. Se dice que $\mathcal{R}$ es una **relación en A** cuando $\mathcal{R} \subseteq A \times A$.

Ejemplos:

- Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Son relaciones en A :
 - $\mathcal{R}_1 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 2)\}$
 - $\mathcal{R}_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
 - $\mathcal{R}_3 = \emptyset$
 - $\mathcal{R}_4 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 2)\}$
- Son relaciones en $\mathbb{Z}$:
 - $\mathcal{R}_5 = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x^2 = y\}$
 - $\mathcal{R}_6 = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x \cdot y \geq 0\}$ (Aclaración: $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^2$)

Representación en un grafo de relaciones en A

Cuando A es finito, una relación $\mathcal{R}$ en A se puede representar por medio de un grafo dirigido. Los vértices del grafo son los elementos del conjunto A y las flechas se corresponden con los elementos relacionados (hay una flecha de x a y si $x\mathcal{R}y$).



Propiedades de las relaciones en A

Sean A un conjunto y $\mathcal{R}$ una relación en A .

Definición

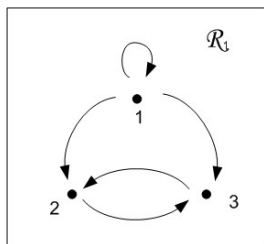
Se dice que $\mathcal{R}$ es **reflexiva** si $(x, x) \in \mathcal{R}$ para todo $x \in A$. Es decir,

$$x \mathcal{R} x, \forall x \in A.$$

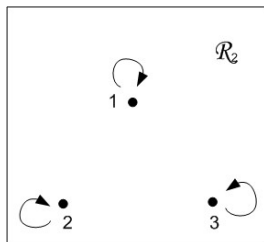
En términos del grafo de la relación, $\mathcal{R}$ es reflexiva si en cada vértice hay una flecha que es un *bucle*.

$\mathcal{R}$ **no es reflexiva** $\Leftrightarrow \exists x \in A : x \not\mathcal{R} x$.

Propiedades de las relaciones en A

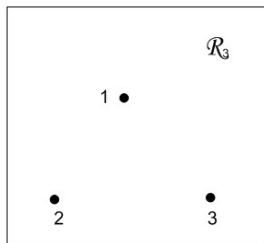


$\mathcal{R}_1$ no es reflexiva porque hay elementos en A que no están relacionados consigo mismo. Por ejemplo, $2 \not\mathcal{R}_1 2$.

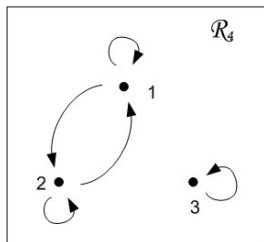


$\mathcal{R}_2$ es reflexiva porque todos los elementos de A están relacionados consigo mismo. Es decir, $1 \mathcal{R}_2 1$, $2 \mathcal{R}_2 2$ y $3 \mathcal{R}_2 3$.

Propiedades de las relaciones en A



$\mathcal{R}_3$ no es reflexiva porque, por ejemplo, $1 \not\mathcal{R}_3 1$.



$\mathcal{R}_4$ es reflexiva porque todos los elementos de A están relacionados consigo mismo. Es decir, $1 \mathcal{R}_4 1$, $2 \mathcal{R}_4 2$ y $3 \mathcal{R}_4 3$.

Propiedades de las relaciones en A

Definición

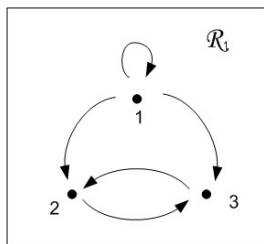
Se dice que $\mathcal{R}$ es **simétrica** si cada vez que un par $(x, y) \in \mathcal{R}$, entonces el par *simétrico* $(y, x) \in \mathcal{R}$ también. Es decir,

$$\forall x, y \in A, x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x.$$

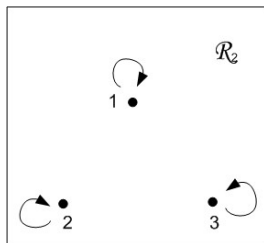
En términos del grafo de la relación, $\mathcal{R}$ es simétrica si por cada flecha que une dos vértices en un sentido, hay una flecha (entre los mismos vértices) en el sentido opuesto. Es decir, que una relación $\mathcal{R}$ es simétrica si entre cada par de elementos de A o no existen flechas o hay exactamente dos flechas de sentido opuesto.

$\mathcal{R}$ **no es simétrica** $\Leftrightarrow \exists x, y \in A : x \mathcal{R} y \wedge y \not\mathcal{R} x.$

Propiedades de las relaciones en A

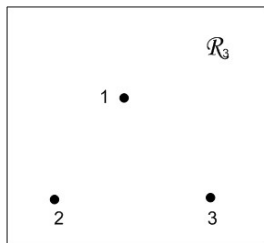


$\mathcal{R}_1$ no es simétrica porque $1 \mathcal{R}_1 2$ pero $2 \not\mathcal{R}_1 1$.

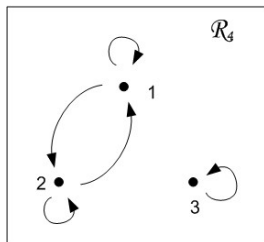


$\mathcal{R}_2$ es simétrica porque $1 \mathcal{R}_2 1$ y $1 \mathcal{R}_2 1$, $2 \mathcal{R}_2 2$ y $2 \mathcal{R}_2 2$, $3 \mathcal{R}_2 3$ y $3 \mathcal{R}_2 3$.

Propiedades de las relaciones en A



$\mathcal{R}_3$ es simétrica. La definición dice que “si $x \mathcal{R} y$ entonces $y \mathcal{R} x$ ”. Como la hipótesis es falsa (no existen elementos relacionados entre sí), la implicación es verdadera.



$\mathcal{R}_4$, el par simétrico también pertenece a $\mathcal{R}_4$. Es decir,

- $2 \mathcal{R}_4 1$ y $1 \mathcal{R}_4 2$
- $1 \mathcal{R}_4 1$ y $1 \mathcal{R}_4 1$
- $2 \mathcal{R}_4 2$ y $2 \mathcal{R}_4 2$
- $3 \mathcal{R}_4 3$ y $3 \mathcal{R}_4 3$

Propiedades de las relaciones en A

Definición

Se dice que $\mathcal{R}$ es **antisimétrica** si cada vez que un par $(x, y) \in \mathcal{R}$ con $x \neq y$, entonces el par $(y, x) \notin \mathcal{R}$ también. Es decir,

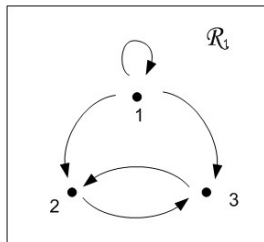
$$\forall x, y \in A, x \mathcal{R} y \wedge x \neq y \Rightarrow y \not\mathcal{R} x \quad \circ$$

$$\forall x, y \in A, x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} x \Rightarrow x = y$$

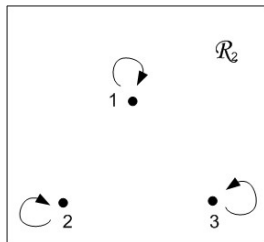
En términos del grafo de la relación, $\mathcal{R}$ es antisimétrica si no hay ningún par de flechas en sentidos opuestos que unen dos vértices distintos. Es decir, que una relación $\mathcal{R}$ es antisimétrica si entre cada par de elementos de A existe a lo sumo una flecha.

$\mathcal{R}$ **no es antisimétrica** $\Leftrightarrow \exists x, y \in A : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} x \wedge x \neq y$.

Propiedades de las relaciones en A

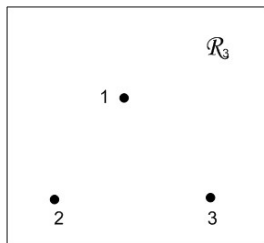


$\mathcal{R}_1$ no es antisimétrica porque $2 \mathcal{R}_1 3$ y $2 \neq 3$ pero $3 \mathcal{R}_1 2$

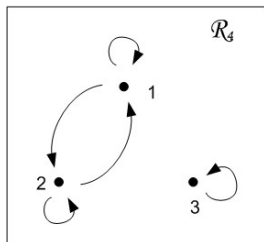


$\mathcal{R}_2$ es antisimétrica. La definición dice “si $x \mathcal{R} y \wedge x \neq y$ entonces $y \not\mathcal{R} x$ ”. Como la hipótesis es falsa (no existen dos elementos distintos que estén relacionados), la implicación es verdadera.

Propiedades de las relaciones en A



$\mathcal{R}_3$ es antisimétrica. La definición dice "si $x \mathcal{R} y \wedge x \neq y$ entonces $y \not\mathcal{R} x$ ". Como la hipótesis es falsa (no existen dos elementos que estén relacionados), la implicación es verdadera.



$\mathcal{R}_4$ no es antisimétrica porque $2 \mathcal{R}_4 1$ y $1 \neq 2$ pero $1 \mathcal{R}_4 2$.

Propiedades de las relaciones en A

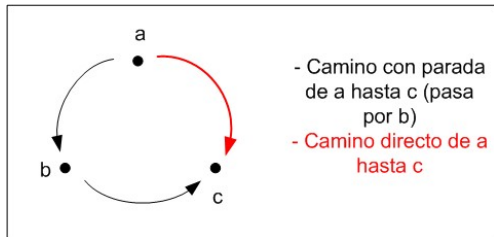
Definición

Se dice que $\mathcal{R}$ es **transitiva** si cada vez que $(x, y) \in \mathcal{R}$ e $(y, z) \in \mathcal{R}$ entonces $(x, z) \in \mathcal{R}$ también. Es decir,

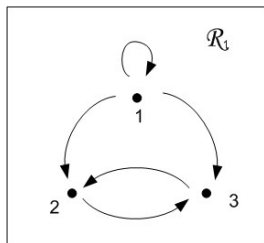
$$\forall x, y, z \in A, x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z \Rightarrow x \mathcal{R} z$$

En términos del grafo de la relación, $\mathcal{R}$ es transitiva si hay un “camino directo” por cada “camino con paradas”.

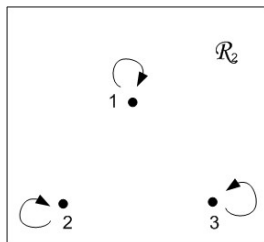
$\mathcal{R}$ **no es transitiva** $\Leftrightarrow \exists x, y, z \in A : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z \wedge x \not\mathcal{R} z$.



Propiedades de las relaciones en A



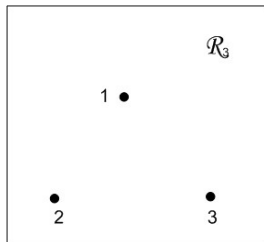
$\mathcal{R}_1$ no es transitiva porque $3 \mathcal{R}_1 2$ y $2 \mathcal{R}_1 3$ pero $3 \not\mathcal{R}_1 3$.



$\mathcal{R}_2$ es transitiva porque:

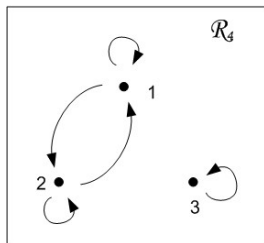
- $1 \mathcal{R}_2 1$, $1 \mathcal{R}_2 1$ y $1 \mathcal{R}_2 1$
- $2 \mathcal{R}_2 2$, $2 \mathcal{R}_2 2$ y $2 \mathcal{R}_2 2$
- $3 \mathcal{R}_2 3$, $3 \mathcal{R}_2 3$ y $3 \mathcal{R}_2 3$

Propiedades de las relaciones en A



$\mathcal{R}_3$ es transitiva porque no se cumplen las hipótesis (no existen elementos relacionados entre sí).

Propiedades de las relaciones en A



$\mathcal{R}_4$ es transitiva porque

- $1 \mathcal{R}_4 1$, $1 \mathcal{R}_4 1$ y $1 \mathcal{R}_4 1$
- $1 \mathcal{R}_4 1$, $1 \mathcal{R}_4 2$ y $1 \mathcal{R}_4 2$
- $1 \mathcal{R}_4 2$, $2 \mathcal{R}_4 1$ y $1 \mathcal{R}_4 1$
- $1 \mathcal{R}_4 2$, $2 \mathcal{R}_4 2$ y $1 \mathcal{R}_4 2$
- $2 \mathcal{R}_4 2$, $2 \mathcal{R}_4 2$ y $2 \mathcal{R}_4 2$
- $2 \mathcal{R}_4 2$, $2 \mathcal{R}_4 1$ y $2 \mathcal{R}_4 1$
- $2 \mathcal{R}_4 1$, $1 \mathcal{R}_4 2$ y $2 \mathcal{R}_4 2$
- $2 \mathcal{R}_4 1$, $1 \mathcal{R}_4 1$ y $2 \mathcal{R}_4 1$
- $3 \mathcal{R}_4 3$, $3 \mathcal{R}_4 3$ y $3 \mathcal{R}_4 3$